

Algoritmi Avansați 2026 — Examen Probabilitate

FMI, UniBuc, Anul II

Timp de lucru: 20 de minute **Punctaj total:** 30 de puncte

Instrucțiuni: Examen cu cursurile pe masă. Grilele (1-8) au un singur răspuns corect. Întrebările deschise (9-12) cer justificare concisă.

1. (C1) (2p) Dacă știm că problema A se reduce polinomial la problema B ($A \leq_P B$) și știm că problema B poate fi rezolvată în timp polinomial ($B \in \mathcal{P}$), ce putem afirma cu certitudine despre problema A ?

- (a) Problema A este $\mathcal{NP}$ -completă.
- (b) Problema A aparține clasei $\mathcal{P}$.
- (c) Problema A este mai grea decât problema B .
- (d) Nu putem afirma nimic despre A fără a ști dacă $P = NP$.

2. (C2) (2p) În problema **Load Balancing**, algoritmul **LPT (Longest Processing Time)** sortează joburile descrescător. Dacă avem joburi cu durate puteri ale lui 2 (ex: $\{1, 2, 4, 8\}$) și 2 mașini, ce putem spune despre soluția LPT?

- (a) Va fi întotdeauna optimă (OPT).
- (b) Va fi o 2-aproximare, dar niciodată optimă.
- (c) Algoritmul va eșua dacă cel mai mare job depășește suma celorlalte.
- (d) Factorul de aproximare va fi exact $4/3$.

3. (C4) (2p) În algoritmul de aproximare pentru **Weighted Vertex Cover** bazat pe **Programare Liniară**, de ce folosim pragul de $1/2$ pentru rotunjirea variabilelor $x_i \in [0, 1]$?

- (a) Pentru că este media aritmetică a valorilor posibile.
- (b) Pentru a garanta că, dacă o muchie (u, v) trebuie acoperită ($x_u + x_v \geq 1$), cel puțin una dintre variabile va fi $\geq 1/2$ și deci va fi selectată în acoperire.
- (c) Deoarece programul liniar returnează întotdeauna doar valori de $0, 1/2$ sau 1 .
- (d) Pentru a minimiza numărul de noduri, nu ponderea lor.

4. (C5) (2p) Într-un **Algoritm Genetic**, procesul de **Elitism** presupune copierea directă a celor mai buni indivizi în noua generație. Care este riscul major al unui elitism prea agresiv (ex: primii 50% din populație)?

- (a) Timpul de calcul al funcției de fitness va crește.
- (b) Mutația va înceta să mai funcționeze pe acești indivizi.
- (c) Algoritmul va converge foarte rapid către un optim local, pierzând diversitatea genetică.

(d) Încrucișarea va produce doar indivizi identici cu părinții.

5. (C6) (2p) În algoritmul lui **Freivalds** pentru verificarea $AB = C$, dacă alegem elementele vectorului r aleatoriu din mulțimea $\{0, 1, 2, \dots, 99\}$ (în loc de $\{0, 1\}$), cum se modifică probabilitatea de eroare?

- (a) Rămâne $1/2$.
- (b) Crește la 0.99 .
- (c) Scade la cel mult $1/100$.
- (d) Devine 0 , algoritmul devenind determinist.

6. (C6) (2p) La **Randomized Quicksort**, un pivot este considerat „bun” dacă împarte lista în două subliste, fiecare având cel puțin $1/4$ din elemente. Care este probabilitatea ca, alegând un pivot uniform aleatoriu, acesta să fie un pivot „bun”?

- (a) $1/4$
- (b) $1/2$
- (c) $3/4$
- (d) $1/n$

7. (C7) (2p) Într-o **Skip List** cu n elemente și probabilitate de promovare $p = 1/2$, care este numărul total **așteptat** de pointeri (legături) în întreaga structură?

- (a) $n \log n$
- (b) $2n$
- (c) $n/2$
- (d) n^2

8. (C7) (2p) Avem un **Bloom Filter** cu $m = 1000$ biți și $k = 3$ funcții de hash. Dacă după mai multe inserări am ajuns în situația în care **toți** biții din vector sunt 1 , ce putem spune despre o interogare $Query(x)$?

- (a) Va returna „DA” cu o probabilitate de eroare infimă.
- (b) Va returna întotdeauna „DA”, generând un fals-pozitiv pentru orice element care nu e în mulțime.
- (c) Va returna „NU” deoarece filtrul a detectat o coliziune totală.
- (d) Va declanșa o re-hash-uire automată a întregii structuri.

9. (C3) (3.5p) *Metric TSP*: Demonstrați de ce dacă adăugăm un nod nou într-o instanță de Metric TSP, costul turului optim (OPT) nu poate scădea (rămâne egal sau crește). Folosiți inegalitatea triunghiului în explicație.

10. (C7) (3.5p) *Bloom Filters*: De ce un Bloom Filter este considerat o structură de date "probabilistică cu eroare unilaterală"? Specificați clar care tip de răspuns (DA sau NU) este cel care poartă incertitudinea.

11. (C3) (3.5p) *TSP General*: Explicați pe scurt de ce problema TSP în variantă generală (fără inegalitatea triunghiului) nu admite un algoritm de aproximare cu factor constant, presupunând că $P \neq NP$. (Indiciu: Reducerea de la Ciclul Hamiltonian).

12. (C6) (3.5p) *Algoritmi Probabiliști*: Care este diferența fundamentală dintre un algoritm de tip **Las Vegas** și unul de tip **Monte Carlo** în ceea ce privește corectitudinea soluției și timpul de execuție?

BAREM ȘI REZOLVĂRI BATERIA NR. 3

Răspunsuri Grilă

1. **b**
2. **a**
3. **b**
4. **c**
5. **c**
6. **b**
7. **b**
8. **b**

Explicații Întrebări Deschise

9. Metric TSP - Monotonicitate

Conform inegalității triunghiului, $dist(u, v) \leq dist(u, w) + dist(w, v)$. Dacă eliminăm un nod w dintr-un tur optim de $n + 1$ noduri și unim direct vecinii săi, obținem un tur valid pentru n noduri cu un cost mai mic sau egal. Deci, adăugarea unui nod nu poate reduce costul optim.

10. Eroare Unilaterală

Se numește eroare unilaterală deoarece răspunsul "NU" este **cert** (nu există fals-negative). Doar răspunsul "DA" poate fi greșit (**fals-pozitiv**), atunci când biții au fost setați accidental de alte elemente.

11. TSP General - Inexistența aproximării

Dacă ar exista un algoritm α -aproximativ pentru TSP general, am putea rezolva Ciclul Hamiltonian (HC). Am construi un graf complet unde muchiile din graful original au costul 1, iar celelalte un cost imens ($> \alpha \cdot n$). Un tur de cost n ar indica existența unui HC, iar orice alt tur ar avea cost mult mai mare, permițând algoritmului de aproximare să distingă între cele două cazuri.

12. Las Vegas vs Monte Carlo

Las Vegas: Timpul de execuție este o variabilă aleatorie, dar rezultatul furnizat este **întotdeauna corect** (ex: Quicksort). **Monte Carlo:** Timpul de execuție este determinist (fix), dar rezultatul poate fi **incorect** cu o anumită probabilitate (ex: Freivalds).